

Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CCET

Departamento de Ciências da Computação – DCC

Gabarito – 1ª Prova de Cálculo 1 (Sistemas de Informação)

Prof.: Daniel Oliveira

1. Calcule os seguintes limites, justificando algebricamente os passos (não utilize a Regra de L'Hôpital):

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3x)}{x \sin(2x)}$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x - 1}{2x + 3} \right)^{x-1}$

(c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3 - 2x + 1}{5x^3 + 7x^2 - x}$

2. Encontre todas as assíntotas (verticais e horizontais) da função $f(x) = \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2 - 1}$.

3. Determine o valor da constante k para que a função f seja contínua em todo o seu domínio:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2}, & \text{se } x \neq 0 \\ k, & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

4. Utilize a definição formal de limite (épsilon-delta) para provar que $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4x + 5) = 1$.

5. Use o Teorema do Confronto para mostrar que $\lim_{x \rightarrow 0} x^4 \cos \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} \right) = 0$.

6. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua em todo o seu domínio tal que $f(1) = -2$ e $f(4) = 5$. Defina a função $g(x) = x^2 + 2x + 1$. Prove, usando o Teorema do Valor Intermediário, que a função composta $h(x) = f(g(x))$ possui pelo menos uma raiz no intervalo $(0, 1)$.

Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CCET

Departamento de Ciências Exatas – DCEEx

Gabarito – 2ª Prova de Cálculo 1 - SI

Prof.: Daniel Oliveira

1. Derive:

(a) $f(t) = \ln(\sin(2t) + \sqrt{t^3 + 1})$

(b) Derive implicitamente $x^5 + y^5 = 20$ e mostre que $\frac{d^2y}{dx^2} = -80\frac{x^3}{y^9}$.

2. Uma escada de 5m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. A base da escada começa a escorregar horizontalmente à taxa constante de 0,4 m/s. Com que velocidade o topo da escada percorre a parede quando a base está a 3m da parede?

3. Dada a função $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 9}$, faça o que se pede:

(a) Domínio e intersecções:

(b) Assíntotas: Horizontais:

(c) Crescimento, decrescimento e pontos críticos:

(d) Derivada segunda e concavidade:

4. Use a Regra de L'Hôpital para calcular $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$.

5. (Máximos e mínimos) Um fazendeiro deseja cercar uma área retangular de 9.600 m² ao longo de um rio de margem reta. Não é necessário colocar cerca ao longo da margem do rio. A cerca paralela ao rio custa R\$20 o metro, e a cerca perpendicular ao rio custa R\$ 15 o metro. Determine as dimensões do campo que minimizem o custo total do material empregado na cerca.



Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET
Departamento de Ciências Exatas - DCEEx



Simulação da 3ª Prova de Cálculo 1

1. Calcule as integrais

(a) $\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 4}$

(b) $\int \frac{3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$

(c) $\int \sec^3 x \, dx$

(d) $\int \sqrt{5 - 4x^2} dx$

2. Determine a área da região limitada pelas curvas $y = \sin x$, $y = \cos x$, $x = 0$ e $x = \frac{\pi}{2}$.

3. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada por $y = x - x^2$ e $y = 0$ em volta da reta $x = 2$.



Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET
Departamento de Ciências Exatas - DCEX



Prova Substitutiva de Cálculo 1

1. (6 pontos) Derive $f(x) = 7\sin(5\ln(3x^2))$.
2. (6 pontos) Mostre, pela definição (via ε e δ) que a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x^2 + 3$ é contínua no ponto $x = 2$.
3. (6 pontos) Calcule a integral $\int \sec^3 x \, dx$.
4. (6 pontos) Calcule o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada por $y = 4x - x^2$ e $y = x$ em volta da reta $x = 5$.